



finis
Universidad Finis Terrae
Facultad de Ingeniería

INECUACIONES

Asignatura: Matemáticas

Inecuaciones

Definición

Una inecuación en la variable x es una desigualdad entre dos expresiones en que una o ambas contienen dicha variable.

Ejemplos:

$$\sqrt{x+1} > 2, \quad |x-3| < \sqrt{x+1}$$

Diremos que $a \in \mathbb{R}$ es solución de una inecuación si al reemplazar x por a en la inecuación, resulta una desigualdad verdadera.

En el ejemplo, $x = 8$ es solución de $\sqrt{x+1} > 2$ porque $\sqrt{8+1} > 2$

Resolver una inecuación es encontrar todos los valores que hagan verdadera la desigualdad. Al igual que en la ecuaciones, las inecuaciones se pueden verificar para todos los valores posibles, para ninguno o solo para un conjunto determinado de valores.

Propiedades

En estas propiedades los símbolos A , B , C y D representan números reales o expresiones algebraicas. A continuación expresamos las reglas para desigualdades que contienen el símbolo $\leq$, pero aplican a los cuatro símbolos de desigualdad.

- $A \leq B \Leftrightarrow A + C \leq B + C$
- $A \leq B \Leftrightarrow A - C \leq B - C$
- Si $C > 0$, entonces $A \leq B \Leftrightarrow CA \leq CB$
- Si $C < 0$, entonces $A \leq B \Leftrightarrow CA \geq CB$
- Si $A > 0$ y $B > 0$, entonces $A \leq B \Leftrightarrow \frac{1}{A} \geq \frac{1}{B}$
- Si $A \leq B$ y $C \leq D$, entonces $A + C \leq B + D$

Intervalos en los números reales

Sean a y b dos números reales tales que $a < b$. Entonces podemos definir:

- Intervalo abierto. (a, b) o $]a, b[$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$$

- Intervalo cerrado.

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$$

- Intervalos semicerrados o semiabiertos.

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\}$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\}$$

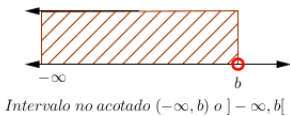
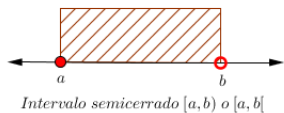
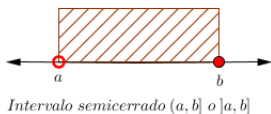
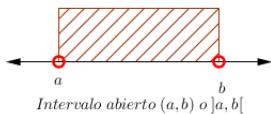
Se usa el símbolo ∞ y $-\infty$ para describir intervalos no acotados. Note que ∞ y $-\infty$ no son números reales.

$$]a, b[= (a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} | a < x\}$$

$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x\}$$

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} | x < a\}$$

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} | x \leq a\}$$



Inecuaciones Lineales

Definición

Una desigualdad es lineal o de primer grado si cada término es constante o un múltiplo de la variable. Para resolver una desigualdad lineal, aislamos la variable en un lado del signo de desigualdad y aplicamos las propiedades anteriormente señaladas.

Ejemplo 1. Expresa la solución usando la notación de intervalos, conjuntos y gráfica.

$$3x < 9x + 4$$

Ejemplo 2. Determine el conjunto solución de la siguiente inecuación. Exprese la solución usando la notación de intervalos, conjuntos y gráfica.

$$4 \leq 3x - 2 < 13$$

Ejercicios Propuestos

Determine el conjunto solución de las siguientes inecuaciones

① $4x < 12$

Sol: $] - \infty, 3[$

② $-3x > -2$

Sol: $] - \infty, \frac{2}{3}[$

③ $\frac{3}{4}x - 6 \leq x - 7$

Sol: $[4, \infty[$

④ $1 < \frac{2-3x}{2} < \frac{5}{3}$

Sol: $] \frac{-4}{9}, 0[$

⑤ $\frac{-1}{2} < 4 - \frac{x}{2} \leq 5$

Sol: $[-2, 9[$

Inecuaciones con Valor Absoluto

Recordemos

Si x es un número real, se define el valor absoluto de x como:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Por ejemplo:

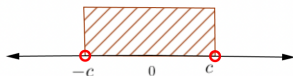
$$|5| = 5$$

$$|-5| = -(-5) = 5$$

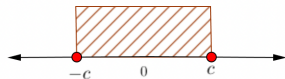
Propiedades

Usamos las siguientes propiedades para resolver inecuaciones que contienen valor absoluto. Considere que $c > 0$.

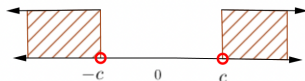
1) $|x| < c$ $-c < x < c$



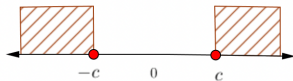
2) $|x| \leq c$ $-c \leq x \leq c$



3) $|x| > c$ $x < -c \vee x > c$



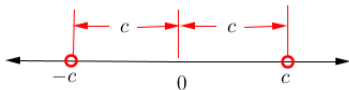
4) $|x| \geq c$ $x \leq -c \vee x \geq c$



Las propiedades enunciadas se pueden demostrar usando la definición de valor absoluto. Considere la primera propiedad:

$$|x| < c$$

Se puede interpretar como “la distancia de x al cero es menor que c ”. De la imagen vemos que esto es verdadero si y solo si x se encuentra entre $-c$ y c .



Ejemplo

Determine el conjunto solución de la siguiente inecuación.

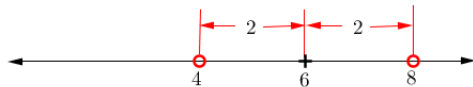
$$|x - 6| < 2$$

Ejemplo

Determine el conjunto solución de la siguiente inecuación.

$$|x - 6| < 2$$

Geométricamente, el conjunto solución está formado por todos los números reales x , cuya distancia desde 6 es menor a 2.



La solución es el intervalo $(4, 8)$

Ejemplo

Determine el conjunto solución de

$$|2x - 3| < 5$$

$$-5 < 2x - 3 < 5 \quad / + 3$$

$$-2 < \frac{2x}{2} < 8 \quad / \cdot \frac{1}{2}$$

$$-1 < x < 4$$

$$\text{Solución: } x \in (-1, 4).$$

Ejemplo:

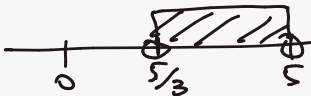
$$\left| \frac{3}{5}x - 2 \right| < 1.$$

$$-1 < \frac{3}{5}x - 2 < 1. \quad / +2$$

$$1 < \frac{3}{5}x < 3 \quad / \cdot \frac{5}{3}$$

$$\frac{5}{3} < x < \cancel{3} \cdot \frac{5}{\cancel{3}} = 5$$

Solución: $x \in \left(\frac{5}{3}, 5 \right)$.



Ejemplo

Determine el conjunto solución de:

$$|2 - 3x| > 7$$

$$|2 - 3x| > 7.$$

$$1) 2 - 3x > 7$$

$$2) -(2 - 3x) > 7. \quad / -1.$$

$$2 - 3x < -7$$

$$2 - 3x < -7 \quad / +3x$$

$$2 < -7 + 3x \quad / +7$$

$$9 < 3x \quad / \cdot \frac{1}{3}$$

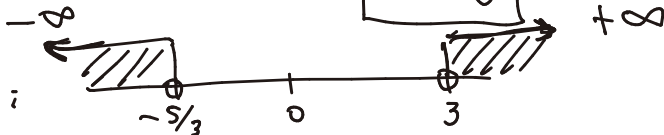
$$3 < x$$

$$2 - 3x > 7. \quad / -2$$

$$-3x > 5 \quad / \cdot -\frac{1}{3}$$

$$x < -\frac{5}{3}$$

Solución:



Ejemplo

Determine el conjunto solución de:

$$|x - 3| \leq 2x - 5$$

$$\text{Sol: } \left[\frac{8}{3}, \infty\right[$$

Ejemplo

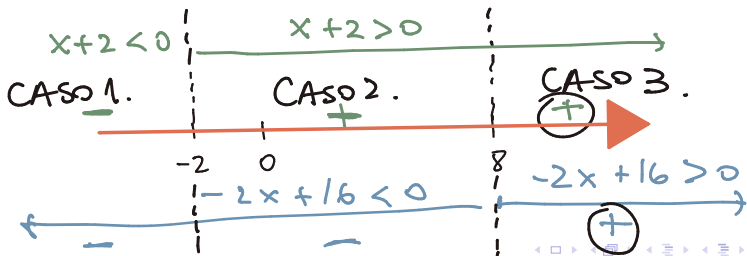
Determine el conjunto solución de la siguiente inecuación

$$|-2x + 16| \geq |x + 2| - 1$$

Buscamos los puntos "de inflexión"

$$-2x + 16 = 0 \Rightarrow x = 8$$

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$



Caso 1 : $\boxed{x < -2.}$

$$\underbrace{|-2x+16|}_{\text{NEGATIVO}} \geq \underbrace{|x+2|}_{\text{NEGATIVO}} - 1.$$

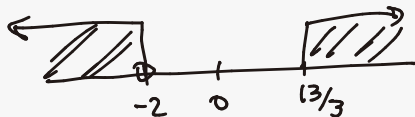
$$-(-2x+16) \geq -(x+2) - 1.$$

$$2x - 16 \geq -x - 2 - 1 \quad / +x$$

$$3x - 16 \geq -3 \quad / +16.$$

$$3x \geq 13$$

$$\boxed{x \geq \frac{13}{3}}$$



Al mismo tiempo.
(No existe x).

Caso 2: $(-2, 8)$

$$\underbrace{|-2x + 16|}_{\text{NEGATIVO}} \geq \underbrace{|x + 2| - 1}_{\text{POSITIVO.}}$$

$$-(-2x + 16) \geq x + 2 - 1$$

$$2x - 16 \geq x + 1 \quad / -x.$$

$$x - 16 \geq 1 \quad / + 16.$$

$$x \geq 17.$$

$(-2, 8)$ y $[17, \infty)$ No existe tal x .

Caso 3: $[8, \infty)$

$$\underbrace{|-2x + 16|}_{\text{}} \geq |x + 2| - 1$$

$$-2x + 16 \geq x + 2 - 1 \quad / + 2x$$

$$16 \geq 3x + 1 \quad / -1$$

$$15 \geq 3x \quad / \cdot \frac{1}{3}$$

$$\boxed{5 \geq x}$$

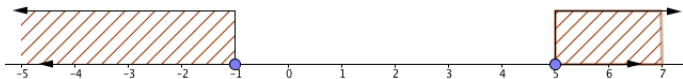


No Existe.

Solución $\emptyset$ vacía.

Ejercicios Propuestos

¿Cuál de las siguientes inecuaciones tiene por conjunto solución la región achurada que presenta la imagen?



$$\text{sol: } |x - 2| \geq 3$$

Ejercicios Propuestos

① $8 - |2x - 1| \geq 6$

R. $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$

② $\frac{1}{2}|x| \geq 1$

R. $] -\infty, -2] \cup [2, \infty + [$

③ $|x + 1| \leq 1$

R. $[-2, 0]$

④ $|4 - x| + |2x - 5| > 7 - x$

R. $] -\infty, 1[\cup]4, \infty + [$

⑤ $|\frac{x}{2} + 7| \geq 2$

R. $] -\infty, -18[\cup] -10, \infty + [$

Ejercicios Propuestos

El promedio de estatura de hombres adultos es de 158,2 centímetros y 95 % de ellos tiene una estatura h que satisface la siguiente desigualdad

$$\left| \frac{h - 158,2}{2,9} \right| \leq 2$$

Determine las estaturas h que satisfacen la desigualdad anterior.

Sol: El conjunto de los h que satisfacen la desigualdad es $[152,4, 164]$

Inecuaciones No Lineales

Definición

Inecuaciones no lineales son aquellas que contienen cuadrados y/o otras potencias de la variable.

Ejemplos:

- $x^2 + 2x - 1 > 5$
- $\frac{x - 1}{2x + 5} < x$

Inecuaciones No Lineales

Resolución de Inecuaciones No Lineales

1. Escriba todos los términos a un lado del símbolo de desigualdad. Si es necesario, reescriba la inecuación de modo que todos los términos diferentes de cero se encuentren en un lado del símbolo de desigualdad. Si el lado diferente de cero de la inecuación contiene cocientes, expréselos con un común denominador.
2. Factorice, en caso de ser posible, el lado diferente de cero de la desigualdad.
3. Encuentre los intervalos. Determine los valores para los cuales cada factor es cero. Estos números dividirán la recta real en intervalos.

Inecuaciones No Lineales

Resolución de Inecuaciones No Lineales

4. Haga una tabla o diagrama. Use valores de prueba para hacer una tabla o diagrama de los signos de cada factor en cada intervalo. En el último renglón de la tabla determine el signo del producto (o cociente) de estos factores.
5. Resuelva. Determine la solución de la desigualdad a partir del último renglón de la tabla de signos. Asegúrese de verificar si la desigualdad queda satisfecha por algunos o todos los puntos extremos de los intervalos.

Inecuaciones No Lineales

Inecuaciones de Segundo Grado

Una inecuación de la forma $ax^2 + bx + c > 0$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ (o reemplazando $>$ por $\geq$; $<$ por $\leq$), se llama inecuación de segundo grado. Para resolver inecuaciones de segundo grado, aplicamos los pasos enunciados anteriormente.

Ejemplos:

- $x^2 + 3x - 4 > 0$
- $(x - 1)(x - 3) \leq 4$

Ejemplo 1

Determine el conjunto solución de la inecuación:

$$x^2 \leq 5x - 6$$

$$x^2 - 5x + 6 \leq 0.$$

$$\underbrace{(x-2)}_{\star} \underbrace{(x-3)}_{\star} \leq 0.$$

$$x - 2 = 0$$

$$x - 3 = 0$$

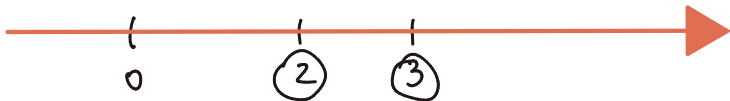
$$\Rightarrow$$

$$x = 2$$

$$x = 3.$$

1) Dejamos todo al lado izquierdo

2) Factorizamos.



3) Hacer tabla.

	² MENOR QUE 2(0)	³ 2, 5	4
X-2	-	+	+
X-3	-	-	+
	+	-	+
	NO SIRVE	✓	NO SIRVE.

Solución: $[2, 3]$

Seguimos los pasos

- 1) Escriba todos los términos a un lado del símbolo de desigualdad.

$$x^2 \leq 5x - 6$$

$$x^2 - 5x + 6 \leq 0$$

- 2) Factorice en caso de ser posible.

$$x^2 - 5x + 6 \leq 0$$

$$(x - 2)(x - 3) \leq 0$$

3) Determine los valores para los cuales cada factor es cero.

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

$$x - 2 = 0 \vee x - 3 = 0$$

$$x = 2 \vee x = 3$$

4) Haga una tabla o diagrama

		2		3	
$x - 2$	—		+		+
$x - 3$	—		—		+
$(x - 2)(x - 3)$	+		—		+

- 5) Determine el conjunto solución de la inecuación a partir de la tabla construida.

$$(x - 2)(x - 3) \leq 0$$

Solución : $[2, 3]$

Ejemplo 2

Determine el conjunto solución de la inecuación:

$$x^2 > 3(x+6)$$

$$x^2 > 3x + 18 \quad / -3x - 18$$

$$x^2 - 3x - 18 > 0.$$

$$(x+3)(x-6) > 0$$

$$x+3=0$$

 $\Rightarrow$

$$x = -3$$

$$x-6=0$$

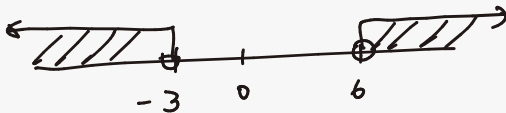
 $\Rightarrow$

$$x = 6$$

Tabla.

	-4	-3	6
	-	0	7
$x + 3$	-	+	+
$x - 6$	-	-	+
	+	-	+

Solución: $(-\infty, -3) \cup (6, \infty)$.



Inecuaciones No Lineales

Inecuaciones con factores repetidos

Resuelva la siguiente desigualdad

$$x(x-1)^2(x-3) < 0$$

No HAY igual.



$$x = 0$$

$$\Rightarrow x = 0$$

$$x - 1 = 0$$

$$x = 1$$

$$x - 3 = 0$$

$$x = 3$$

Tabla:

	-1	0	1	3	4
x	-	+	+	+	+
$(x-1)^2$	+	+	+	+	+
$x-3$	-	-	-	+	+
	+	-	-	+	+

ENAWO.

Solución: $(0, 3)$

Inecuaciones No Lineales

Inecuaciones Racionales

Las inecuaciones racionales se resuelven de la misma forma que las desigualdades cuadráticas, con la diferencia de que tenemos que calcular los puntos críticos del numerador y denominador.

Importante: NUNCA se debe amplificar por el mínimo común múltiplo o multiplicar cruzado.

Ejemplo:

Determine el conjunto solución de la inecuación

$$\frac{x}{x+2} \leq x$$

Seguimos los pasos

- 1) Escriba todos los términos a un lado del símbolo de desigualdad.

Si el lado diferente de cero de la inecuación contiene cocientes, expréselos con un común denominador.

Restricción: $x \neq -2$ $\frac{x}{x+2} \leq x$

$$0 \leq x - \frac{x}{x+2} = \frac{x(x+2)}{x+2} - \frac{x}{x+2}$$

$$\boxed{0 \leq \frac{x^2 + x}{x+2}}$$

$$\frac{x^2 + 2x - x}{x+2}$$

- 2) Factorice

$$0 \leq \frac{x(x+1)}{x+2}$$

Hay 3 factores
 $x, x+1, x+2.$

3) Determine los valores para los cuales cada factor es cero.

Numerador.

$$x(x + 1) = 0$$

$$x = 0 \vee (x + 1) = 0$$

$$x = 0 \vee x = -1$$

Denominador

$$x + 2 = 0 \rightarrow x = -2$$

4) Haga una tabla o diagrama.

$$\frac{x(x+1)}{x+2} \geq 0$$

		-2	-1	0	
$x + 2$	-		+	+	+
$x + 1$	-	-		+	+
x	-	-	-		+
$\frac{x(x+1)}{x+2}$	-		+	-	+

5) Determine la solución de la inecuación

$$(-2, -1] \text{ y } [0, \infty)$$

$$0 \leq \frac{x(x+1)}{x+2}$$

Solución $(-2, -1] \cup [0, \infty)$

↑
ES RESTRICCIÓN.

Inecuaciones No Lineales

Resuelva la siguiente inecuación. Considere $x \in \mathbb{R}$.

$$\frac{x}{2} \geq \frac{5}{x+1} + 4$$

o) Restricción: $x + 1 \neq 0$ $x \neq -1$

1) $\frac{x}{2} \geq \frac{5}{x+1} + 4 \quad / - \frac{x}{2}$

$$0 \geq \underbrace{\frac{5}{x+1} + 4 - \frac{x}{2}}_{2(x+1)}$$

DEJAR COMO UNA SOLA FRACCIÓN.

$$0 \geq \frac{10}{2(x+1)} + \frac{8(x+1)}{2(x+1)} - \frac{x(x+1)}{2(x+1)}$$

$$0 \geq \frac{\cancel{10} + \cancel{8x} + \cancel{8} - x^2 - \cancel{x}}{2(x+1)}$$

$$0 \geq \frac{18 + 7x - x^2}{2(x+1)}$$

$$0 \geq \frac{-(x^2 - 7x - 18)}{2(x+1)}$$

$$0 \geq \frac{(-)(x+2)(x-9)}{2(x+1)} \quad / -1$$

$$0 \leq \frac{(x+2)(x-9)}{2(x+1)}$$

positivos. o zero

$$x+2=0$$

$$x = -2$$

$$x-9=0$$

$$x = 9$$

$$x+1=0.$$

$$x = -1$$

	-3	-2	-1,5	-1	0	9	10
$x+2$	-		+		+		+
$x-9$	-		-		-		+
$x+1$	-		-		+		+
$\frac{(x+2)(x-9)}{2(x+1)}$	-		+		-		+

Solución : $[-2, -1) \cup [9, \infty)$

Ejercicios Propuestos

Resuelva las siguientes inecuaciones. Escriba el conjunto solución usando notación de intervalos.

① $18x - 3x^2 > 0$

R. $]0, 6[$

② $(x + 3)(x - 2)(x - 4) < 0$

R. $] - \infty, -3[\cup]2, 4[$

③ $\frac{2x + 1}{x + 3} > 3$

R. $] - 8, -3[$

④ $\left| \frac{x - 3}{5x} \right| < \frac{1}{3}$

R. $] - \infty, -\frac{9}{2}[\cup]\frac{9}{8}, \infty[$

⑤ $|x + 1| - |x - 2| \geq \sqrt{x^2 - x + 1}$

R. $[1, \frac{1+\sqrt{33}}{2}]$

$$\textcircled{1} \quad 18x - 3x^2 > 0.$$

$$\underline{3x(6-x) > 0.} \quad \text{Positivo.}$$

$$\boxed{x=0}$$

y

$$6-x=0 \quad / +x$$

$$\boxed{x=6.}$$

	-1	0	1	6	7
$3x$	-		+		+
$6-x$	+		+		-
$3x(6-x)$	-		+		-

Solución: $(0, 6)$

② $(x+3)(x-2)(x-4) < 0$. NEGATIVES.

$$x+3=0$$

$$\boxed{x=-3}$$

$$x-2=0$$

$$\boxed{x=2}$$

$$x-4=0.$$

$$\boxed{x=4}$$

	-4	-3	0	2	3	4	5
$x+3$	-		+		+		+
$x-2$	-		-		+		+
$x-4$	-		-		-		+
	-		+		-		+

Solución: $(-\infty, -3) \cup (2, 4)$

$$\textcircled{3} \quad \frac{2x+1}{x+3} > 3$$

o) Restricción: $x \neq -3$.

i) DEJAR TODO A UN LADO.

$$\frac{2x+1}{x+3} > 3 \quad / -3$$

$$\frac{2x+1}{x+3} - \frac{3(x+3)}{x+3} > 0$$

$$\frac{2x+1-3x-9}{x+3} > 0$$

$$\frac{-x-8}{x+3} > 0. \quad / -1.$$

$$\boxed{\frac{x+8}{x+3} < 0.}$$

NEGATIVOS.

$$\begin{aligned} x+8=0 &\Rightarrow \\ x+3=0 &\Rightarrow \end{aligned} \quad \boxed{\begin{aligned} x &= -8 \\ x &= -3 \end{aligned}}$$

	-9	-8	-4	-3	0
$x+8$	-		+		+
$x+3$	-		-		+
$\frac{x+8}{x+3}$	+		-		+

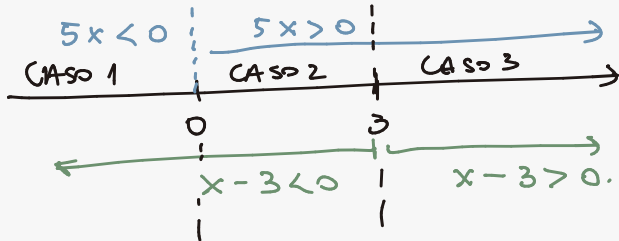
Solution: $(-8, -3)$

$$0 \leq \left| \frac{x-3}{5x} \right| < \frac{1}{3}$$

Restricción $x \neq 0$.

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$5x = 0 \Rightarrow \underline{x = 0.}$$



Caso 1. $(-\infty, 0)$

$$\boxed{5x < 0}$$

$$x - 3 < 0$$

$$\left| \frac{x-3}{5x} \right| = \frac{x-3}{5x} < \frac{1}{3} \quad / \cdot 5x.$$

$$x - 3 > \frac{1}{3} \cdot 5x \quad / \cdot 3$$

$$3x - 9 > 5x$$

$$-9 > 2x \quad / \cdot \frac{1}{2}$$

$$-\frac{9}{2} > x$$

$$x \in (-\infty, -9/2)$$

Referencias

- Álgebra e Introducción al Cálculo. Irene F. Mikenberg.
- Precálculo. Matemáticas para el Cálculo. James Stewart
- Álgebra. Ximena Carreño Campos. Ximena Cruz Schmidt.

